

Comenzado el	sábado, 18 de abril de 2026, 08:16
Estado	Finalizado
Finalizado en	sábado, 18 de abril de 2026, 08:20
Tiempo empleado	3 minutos 49 segundos
Calificación	8,00 de 10,00 (80%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la estructura básica de un algoritmo genético (GA)?

- ☒ a. Codificación, selección, cruce, mutación y reemplazo. ✓
- ☐ b. Inercia, componente cognitivo y social.
- ☐ c. Feromonas, evaporación y refuerzo.

La respuesta correcta es: Codificación, selección, cruce, mutación y reemplazo.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿En qué se inspiran los algoritmos genéticos?

- ☐ a. En el movimiento de partículas.
- ☐ b. En la evaporación de feromonas.
- ☒ c. En los principios de la evolución biológica. ✓
- A) Correcta, En los principios de la evolución biológica. Tienes una nueva recomendación que refleja exactamente el funcionamiento del algoritmo.**
- B) Incorrecta, En el movimiento de partículas. No corresponde al principio explicado.
- C) Incorrecta, En la evaporación de feromonas. No corresponde al principio explicado.

La respuesta correcta es: En los principios de la evolución biológica.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el principio fundamental del PSO?

- ☐ a. Que se utilizan fórmulas cerradas para obtener la solución.
- ☐ b. Que cada partícula opera de manera independiente.
- ☒ c. Que agentes simples logran soluciones complejas mediante interacción social. 
- A) Incorrecta, Que cada partícula opera de manera independiente. No corresponde al principio explicado.
- B) Correcta, Que agentes simples logran soluciones complejas mediante interacción social. Esta opción refleja exactamente el funcionamiento del algoritmo.**
- C) Incorrecta, Que se utilizan fórmulas cerradas para obtener la solución. No corresponde al principio explicado.

La respuesta correcta es: Que agentes simples logran soluciones complejas mediante interacción social.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué proceso introduce diversidad genética en GA?

- ☐ a. La velocidad de partículas.
- ☒ b. La mutación. 
- ☐ c. La evaporación de feromonas.

La respuesta correcta es: La mutación.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué parámetro controla la probabilidad de cruce en GA?

Tienes una nueva recomendación

- ☐ a. w
- ☐ b. pm
- ☒ c. pc 

La respuesta correcta es: pc

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué representa la velocidad en PSO?

- ☐ a. La calidad de la solución.
- ☒ b. El cambio de posición de las partículas. ✓

Las respuestas correctas son: El cambio de posición de las partículas., La calidad de la solución.

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿En qué se inspira el algoritmo PSO (Particle Swarm Optimization)?

- ☐ a. En el cálculo exacto de ecuaciones lineales.
- ☐ b. En la selección natural darwiniana.
- ☒ c. En la cooperación de partículas que simulan aves y peces. ✓

La respuesta correcta es: En la cooperación de partículas que simulan aves y peces.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué función cumple la selección en GA?

- ☒ a. Escoger los individuos más aptos para reproducirse. ✓
- ☐ b. Calcular la velocidad de las partículas.
- ☐ c. Determinar qué camino tiene más feromonas.

La respuesta correcta es: Escoger los individuos más aptos para re **Tienes una nueva recomendación**

Pregunta 9

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Qué parámetro controla la probabilidad de mutación en GA?

- ☐ a. cl.
- ☐ b. pc.
- ☒ c. pm. ✖ A) Incorrecta, pm. No corresponde al principio explicado.

B) Correcta, pc. Esta opción refleja exactamente el funcionamiento del algoritmo.

C) Incorrecta, cl. No corresponde al principio explicado.

La respuesta correcta es: pc.

Pregunta 10

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Qué función cumple la inercia en PSO?

- ☐ a. Permite mantener la dirección y balancear exploración y explotación.
- ☐ b. Deposita feromonas para guiar a otras partículas.
- ☒ c. Introduce mutaciones ✖ **A) Correcta, Permite mantener la dirección y balancear exploración y explotación. Esta opción refleja exactamente el funcionamiento del algoritmo.**

B) Incorrecta, Introduce mutaciones aleatorias en los cromosomas. No corresponde al principio explicado.

C) Incorrecta, Deposita feromonas para guiar a otras partículas. No corresponde al principio explicado.

La respuesta correcta es: Permite mantener la dirección y balancear exploración y explotación.

Ir a...

Tienes una nueva recomendación

< Actividad anterior

Actividad siguiente >